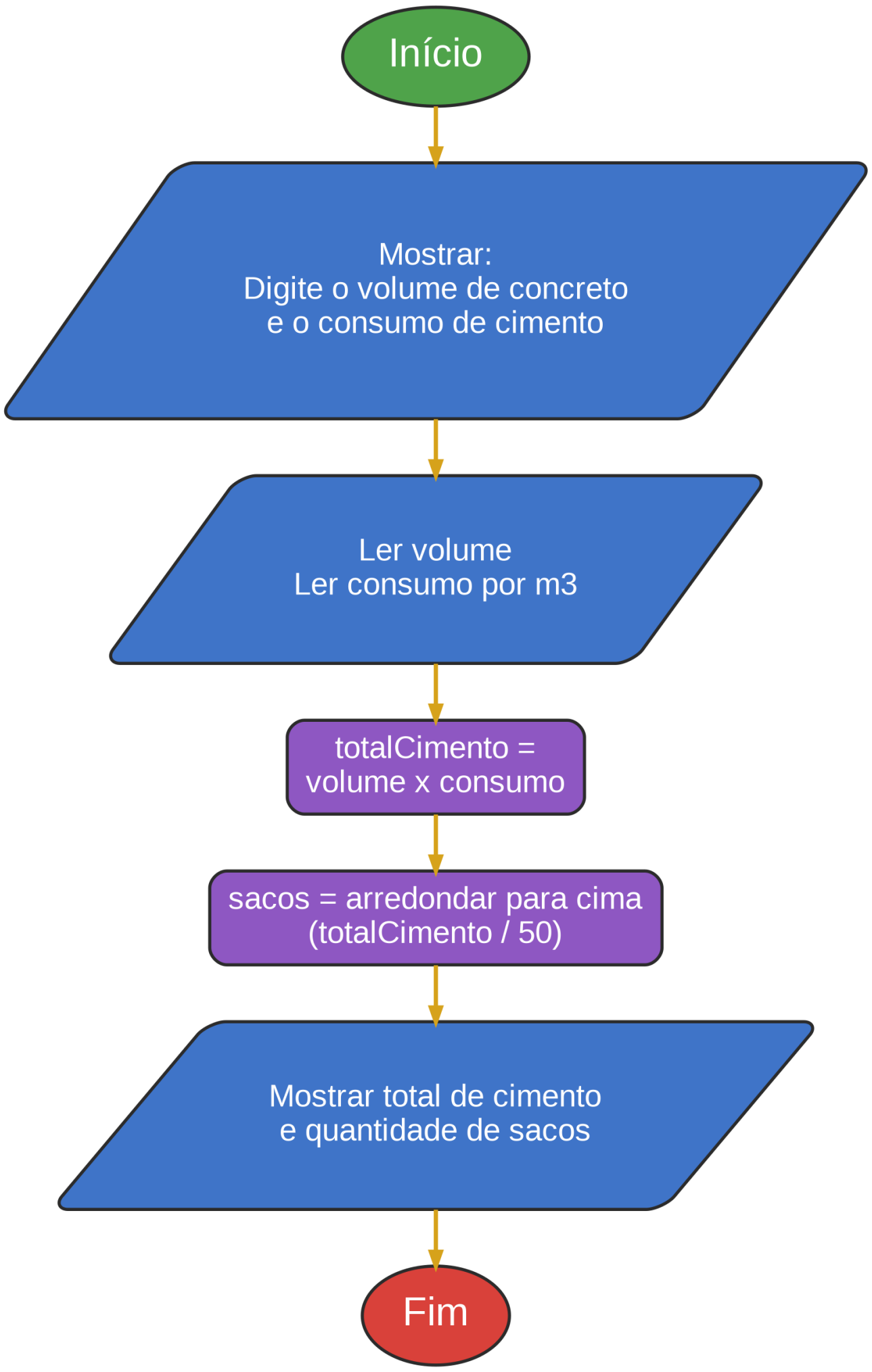


▪ Exercício Proposto 1 – Dosagem de Concreto

Um engenheiro precisa calcular quantos sacos de cimento de 50kg são necessários para uma obra. O usuário deve informar o volume total de concreto necessário (m^3) e o traço (consumo) de cimento por m^3 (exemplo: $300kg/m^3$). Elabore o algoritmo.

Início



```
graph TD; Inicio([Início]) --> Mostrar1[/Mostrar:  
Digite o volume de concreto  
e o consumo de cimento/]; Mostrar1 --> Ler[/Ler volume  
Ler consumo por m3/]; Ler --> Process1[totalCimento =  
volume x consumo]; Process1 --> Process2[sacos = arredondar para cima  
(totalCimento / 50)]; Process2 --> Mostrar2[/Mostrar total de cimento  
e quantidade de sacos/]; Mostrar2 --> Fim([Fim]);
```

Mostrar:
Digite o volume de concreto
e o consumo de cimento

Ler volume
Ler consumo por m3

$\text{totalCimento} =$
 $\text{volume} \times \text{consumo}$

$\text{sacos} = \text{arredondar para cima}$
 $(\text{totalCimento} / 50)$

Mostrar total de cimento
e quantidade de sacos

Fim

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe01 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o volume total de concreto necessario (m3): ");
8         double volume = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite o consumo de cimento por m3 (kg/m3): ");
11        double consumoPorMetro = scanner.nextDouble();
12
13        double totalCimento = volume * consumoPorMetro;
14        int sacos = (int) Math.ceil(totalCimento / 50.0);
15
16        System.out.printf("Total de cimento necessario: %.2f kg%n", totalCimento);
17        System.out.println("Quantidade de sacos de 50 kg: " + sacos);
18
19        scanner.close();
20    }
21 }
```

▪ Exercício Proposto 2 – Lei de *Ohm*

Crie um algoritmo que ajude um técnico a descobrir a Voltagem (V) de um componente. O técnico deve fornecer a Resistência (R em *Ohms*) e a Corrente (I em *Amperes*). Use a fórmula da lei de Ohm: $V = R \cdot I$.

Início

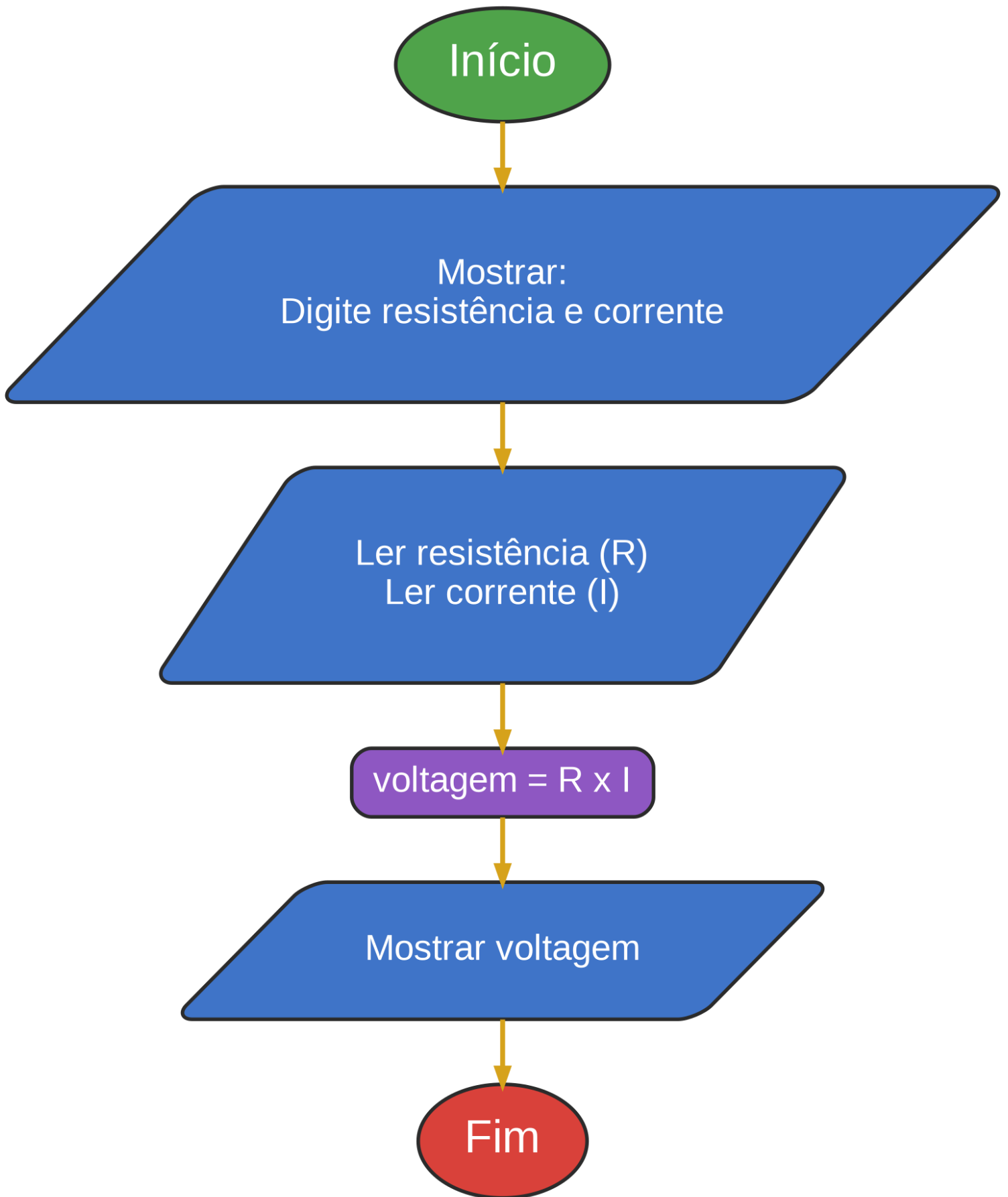
Mostrar:
Digite resistência e corrente

Ler resistência (R)
Ler corrente (I)

$\text{voltagem} = R \times I$

Mostrar voltagem

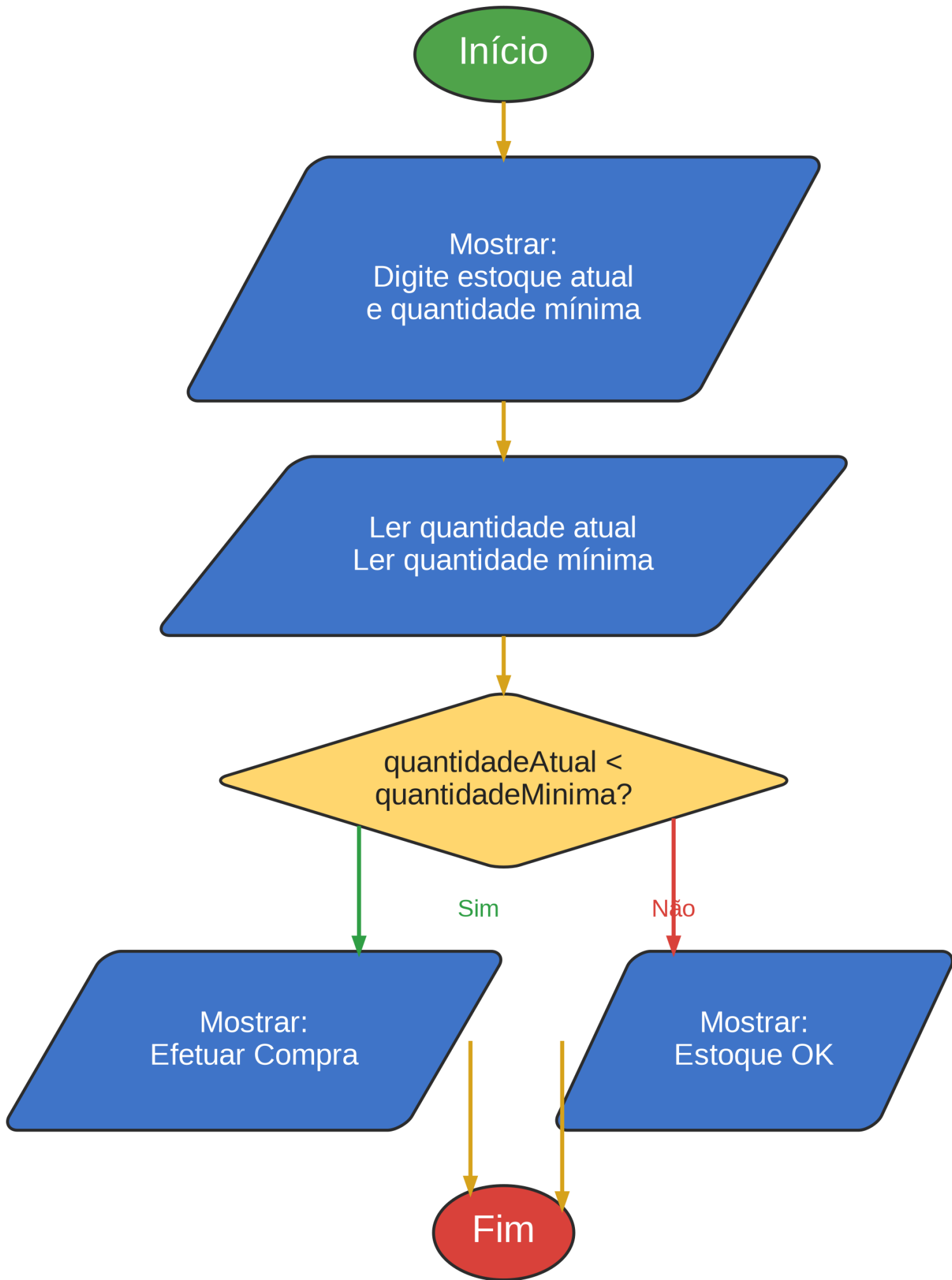
Fim



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe02 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite a resistencia em Ohms: ");
8         double resistencia = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite a corrente em Amperes: ");
11        double corrente = scanner.nextDouble();
12
13        double voltagem = resistencia * corrente;
14
15        System.out.printf("A voltagem do componente e: %.2f V%n", voltagem);
16
17        scanner.close();
18    }
19 }
```

▪ Exercício Proposto 3 – Estoque Crítico

Uma fábrica quer automatizar o alerta de compras. O algoritmo recebe a "*Quantidade Atual*" em estoque e a "*Quantidade Mínima*" permitida. Se a atual for menor que a mínima, deve exibir "*Efetuar Compra*", caso contrário, "*Estoque OK*".




```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe03 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite a quantidade atual em estoque: ");
8         int quantidadeAtual = scanner.nextInt();
9
10        System.out.print("Digite a quantidade minima permitida: ");
11        int quantidadeMinima = scanner.nextInt();
12
13        if (quantidadeAtual < quantidadeMinima) {
14            System.out.println("Efetuar Compra");
15        } else {
16            System.out.println("Estoque OK");
17        }
18
19        scanner.close();
20    }
21 }
```

▪ Exercício Proposto 4 – Juros Simples

Um software bancário precisa calcular o montante final de um investimento. O usuário informa o Capital inicial (C), a Taxa de juros mensal (i) e o Tempo em meses (t). Fórmula: $M = C + (C \cdot i \cdot t)$

Início

```
graph TD; Inicio([Início]) --> Mostrar1[/Mostrar:  
Digite capital, taxa e tempo/]; Mostrar1 --> Ler[/Ler C  
Ler i (%)  
Ler t/]; Ler --> Calcula1[ $taxa = i / 100$ ]; Calcula1 --> Calcula2[ $M = C + (C \times taxa \times t)$ ]; Calcula2 --> Mostrar2[/Mostrar montante final/]; Mostrar2 --> Fim([Fim]);
```

Mostrar:
Digite capital, taxa e tempo

Ler C
Ler i (%)
Ler t

$$taxa = i / 100$$

$$M = C + (C \times taxa \times t)$$

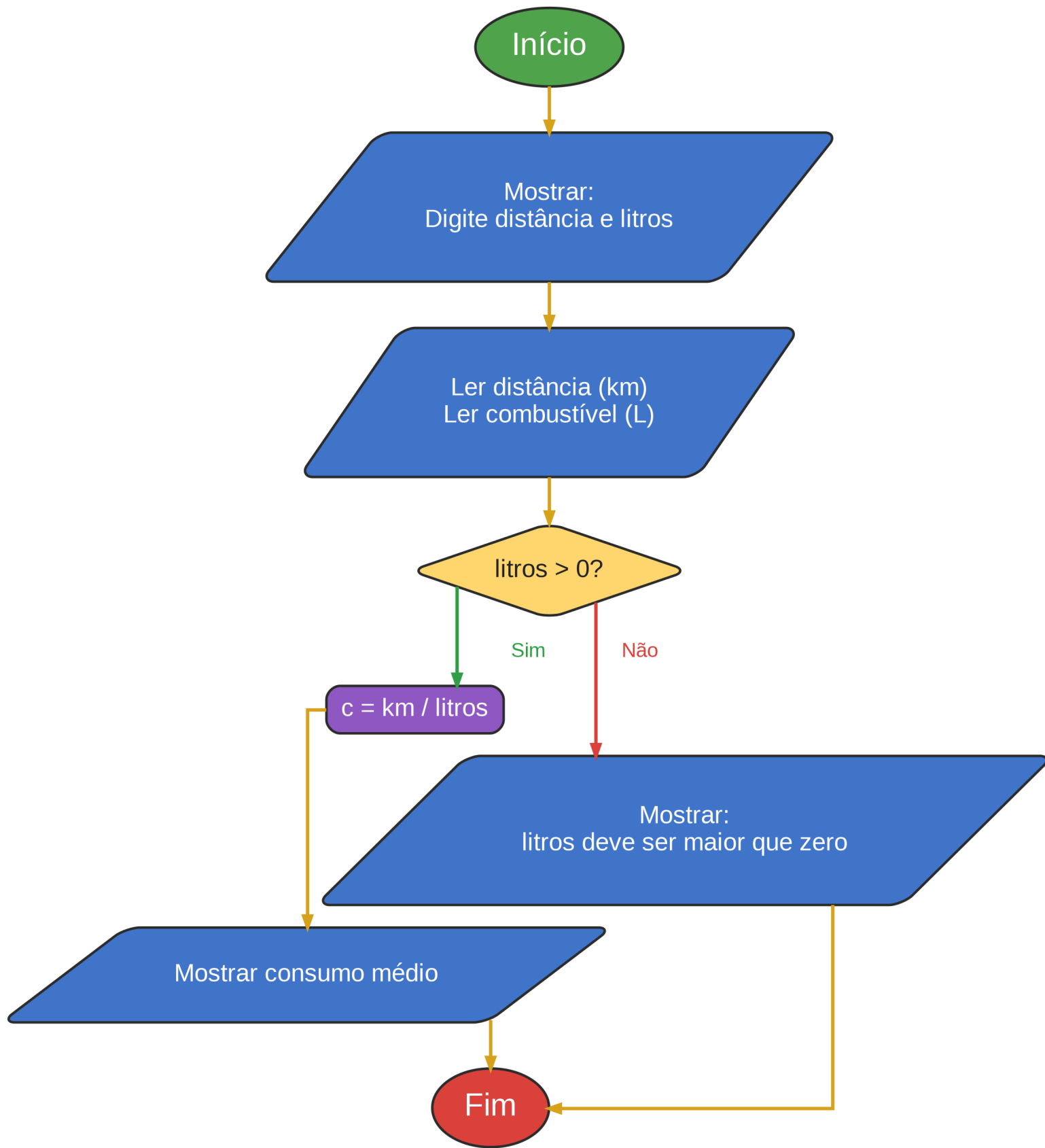
Mostrar montante final

Fim

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe04 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o capital inicial: R$ ");
8         double capital = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite a taxa de juros mensal (%): ");
11        double taxaPercentual = scanner.nextDouble();
12
13        System.out.print("Digite o tempo em meses: ");
14        int tempo = scanner.nextInt();
15
16        double taxa = taxaPercentual / 100.0;
17        double montante = capital + (capital * taxa * tempo);
18
19        System.out.printf("Montante final: R$ %.2f%n", montante);
20
21        scanner.close();
22    }
23 }
```

▪ Exercício Proposto 5 – Consumo de Combustível

Um sistema de telemetria de frota precisa saber a autonomia de um veículo. O algoritmo recebe a distância percorrida em Quilômetros (km) e a quantidade de combustível consumida em Litros (l). Deve exibir o Consumo médio (c) em Quilômetros por Litro ($c = km/l$).



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe05 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite a distancia percorrida em km: ");
8         double distancia = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite o combustivel consumido em litros: ");
11        double litros = scanner.nextDouble();
12
13        if (litros > 0) {
14            double consumoMedio = distancia / litros;
15            System.out.printf("Consumo medio: %.2f km/l%n", consumoMedio);
16        } else {
17            System.out.println("A quantidade de litros deve ser maior que zero.");
18        }
19
20        scanner.close();
21    }
22 }
```

▪ Exercício Proposto 6 – Reservatório

Calcule o volume de água em litros de um reservatório cilíndrico. O usuário informa o raio da base (r) e a altura (h). Considere $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ (em m^3) e que $1 m^3 = 1000 \text{ litros}$.

Início

Mostrar:
Digite raio e altura

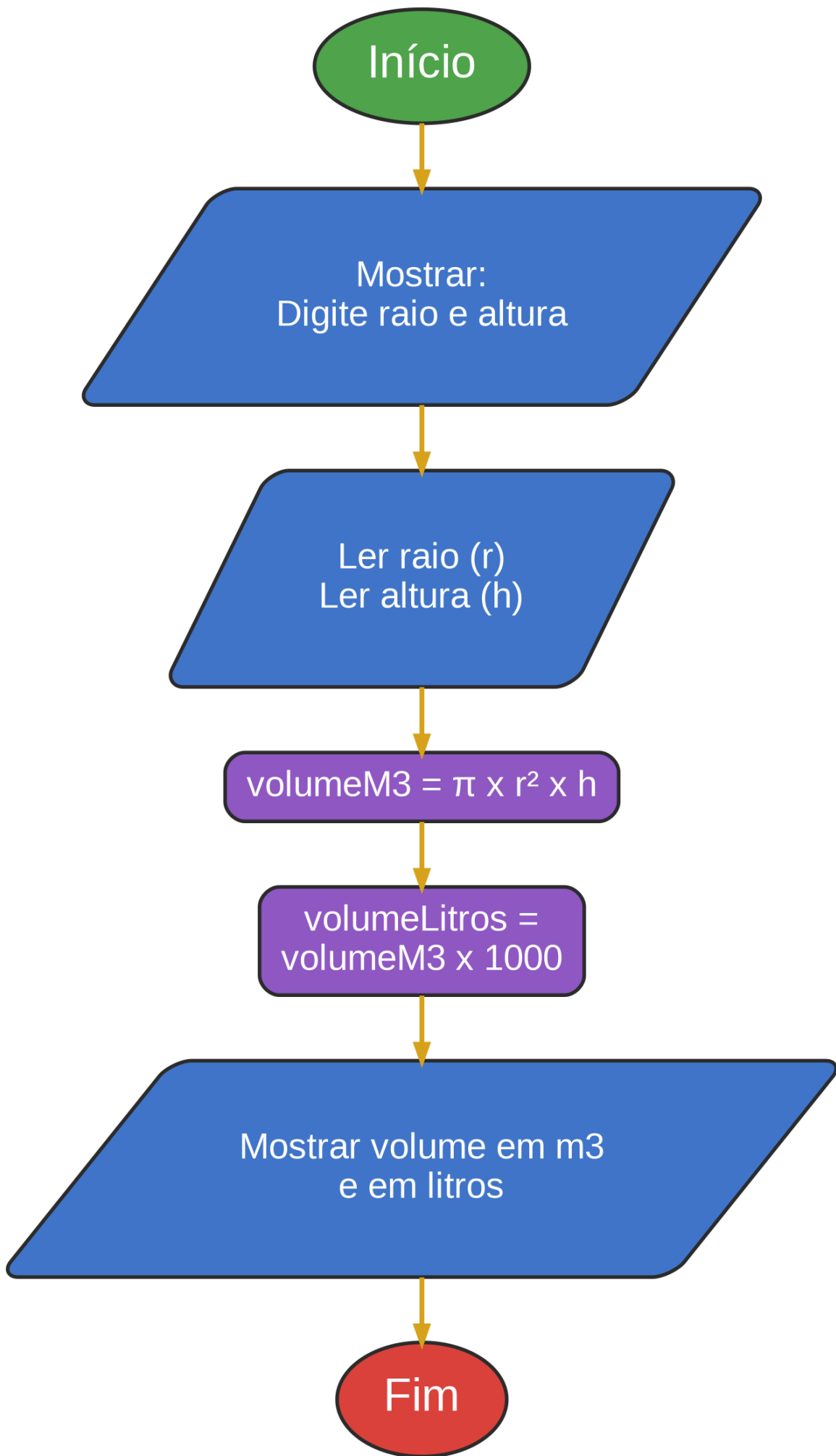
Ler raio (r)
Ler altura (h)

$\text{volumeM3} = \pi \times r^2 \times h$

$\text{volumeLitros} =$
 $\text{volumeM3} \times 1000$

Mostrar volume em m3
e em litros

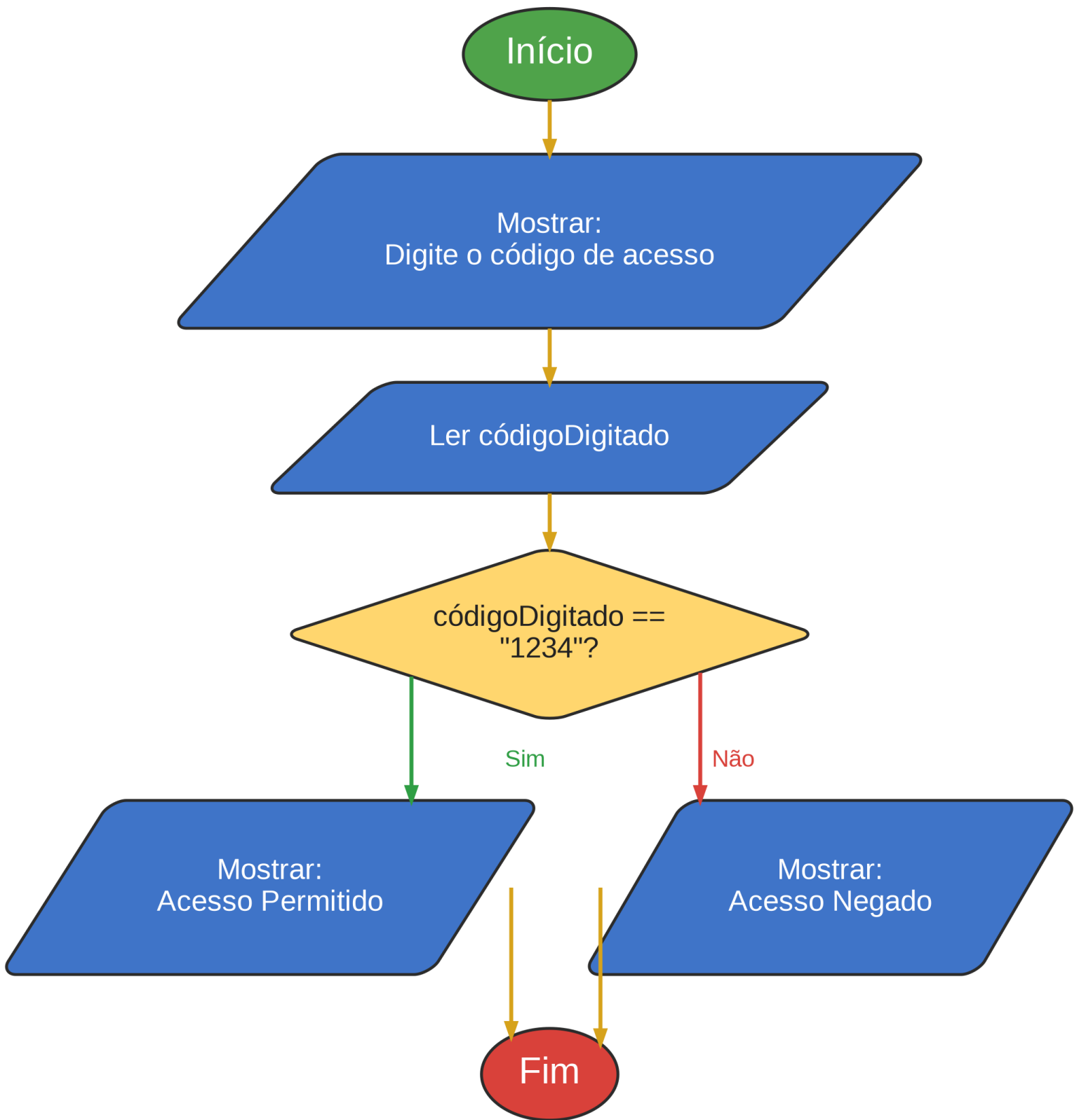
Fim



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe06 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o raio da base em metros: ");
8         double raio = scanner.nextDouble();
9
10        System.out.print("Digite a altura em metros: ");
11        double altura = scanner.nextDouble();
12
13        double volumeMetrosCubicos = Math.PI * Math.pow(raio, 2) * altura;
14        double volumeLitros = volumeMetrosCubicos * 1000;
15
16        System.out.printf("Volume em m3: %.2f%n", volumeMetrosCubicos);
17        System.out.printf("Volume em litros: %.2f L%n", volumeLitros);
18
19        scanner.close();
20    }
21 }
```

▪ Exercício Proposto 7 – Validação de Acesso

Um sistema de segurança biométrico precisa validar se um usuário pode entrar em uma área restrita. O algoritmo recebe o código de acesso digitado e compara com o código mestre "1234". Exiba "Acesso Permitido" ou "Acesso Negado".



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe07 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite o código de acesso: ");
8         String codigoDigitado = scanner.nextLine();
9
10        if (codigoDigitado.equals("1234")) {
11            System.out.println("Acesso Permitido");
12        } else {
13            System.out.println("Acesso Negado");
14        }
15
16        scanner.close();
17    }
18 }
```

▪ Exercício Proposto 8 – Conversão Térmica

Um sensor industrial de alta precisão trabalha em *Fahrenheit*, mas o painel de controle brasileiro exige *Celsius*. Crie o algoritmo de conversão.

Fórmula: $C = (F - 32) \cdot 5/9$.

Início

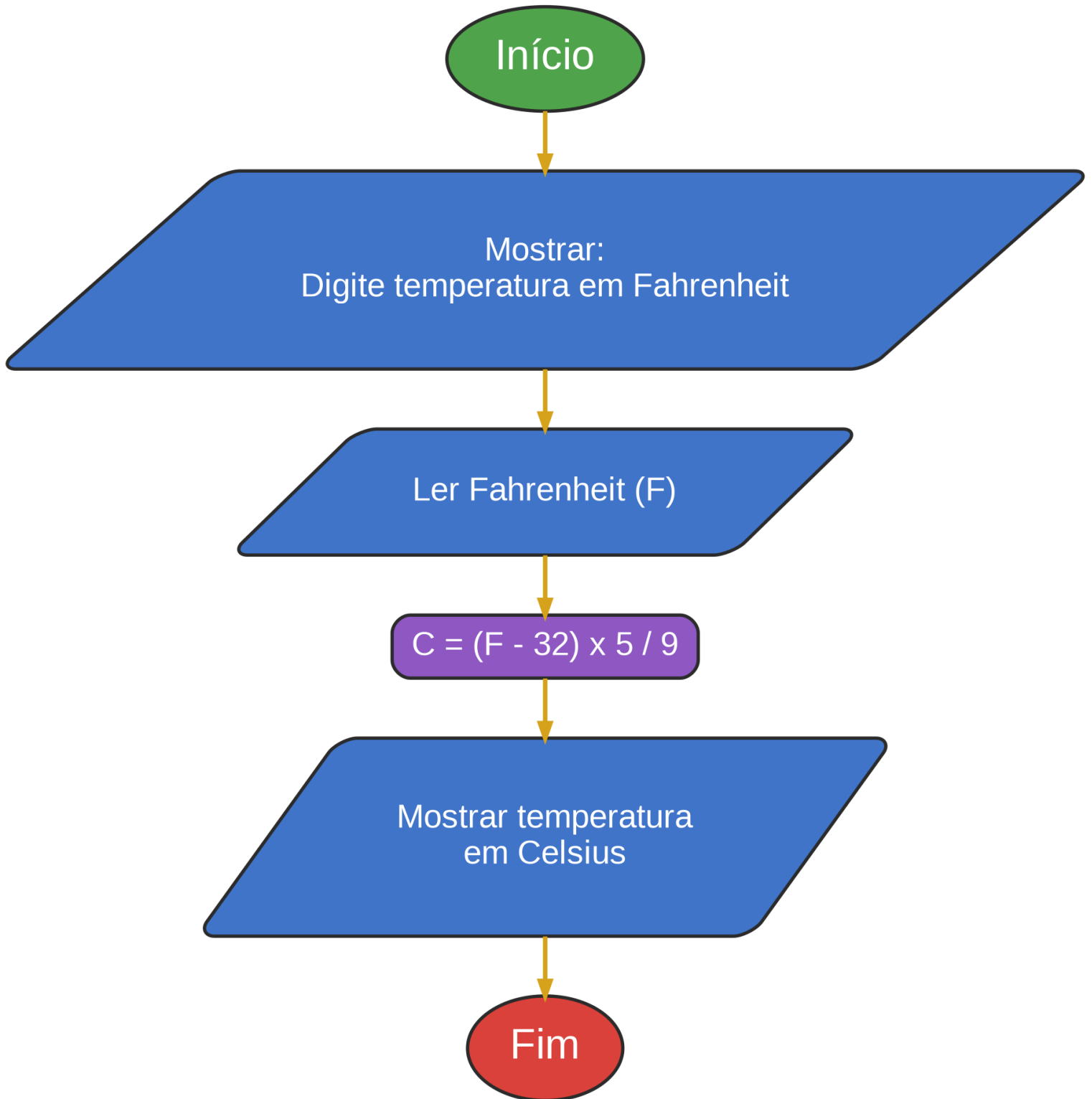
Mostrar:
Digite temperatura em Fahrenheit

Ler Fahrenheit (F)

$$C = (F - 32) \times 5 / 9$$

Mostrar temperatura
em Celsius

Fim



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Exe08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Digite a temperatura em Fahrenheit: ");
8         double fahrenheit = scanner.nextDouble();
9
10        double celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
11
12        System.out.printf("Temperatura em Celsius: %.2f C%n", celsius);
13
14        scanner.close();
15    }
16 }
```